

Cálculo 2

Exercícios de Revisão – Módulo 2

Temas abordados: Revisão Módulo 2

- 1) Utilizando métodos de resolução de equações diferenciais de 1ª ordem. Determine a solução geral para a equação diferencial dada. Quando houver condição inicial, determine também a solução do PVI.

- (a) $ty' + 2y = \sin t, t > 0;$
- (b) $t^3y' + 4t^2y = e^{-t}; \quad y(1) = 0$
- (c) $y' = 2/(x^2 - 1)y;$
- (d) $y' = x^2/y(1 + x^3).$

- 2) Calcule o Wronskiano das funções y_1 e y_2 sabendo que são soluções da equação diferencial dada.

- (a) $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, Equação de Bessel.
- (b) $ty'' + 2y' + te^ty = 0$, e $W(y_1, y_2)(1) = 2$. Também calcule $W(y_1, y_2)(5)$

- 3) Determine a solução geral de cada uma das seguintes equações. Quando houver condições iniciais determine também a solução do PVI.

- (a) $y'' + 2y' - 8y = 0, y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$
- (b) $y'' - 2y' + 5y = 0,$
- (c) $y'' - y = 0, \quad y(0) = 5/4, \quad y'(0) = -3/4$
- (d) $y'' + 6y' + 9y = 0$

- 4) Determine uma equação diferencial cuja solução seja $y(t) = c_1e^{2t} \cos(t) + c_2e^{2t} \sin(t)$

- 5) Determine o valor de α para que todas as soluções da equação

$$y'' - (2\alpha - 1)y' + \alpha(\alpha - 1)y = 0,$$

tendam a zero quando $t \rightarrow \infty$.

- 6) Resolva pelo método da variação dos parâmetros as seguintes equações

- (a) $y'' - 2y' + y = e^t/(1 + t^2),$
- (b) $t^2y'' - 3ty' + 4y = t^2 \ln t, t > 0, \quad y_1(t) = t^2, y_2(t) = t^2 \ln t.$

- 7) Resolver a equação diferencial $y'' + xy' + 2y = 0$, utilizando séries de potências em torno do ponto $x_0 = 0$. Determinar a relação de recorrência, os 4 primeiros termos da série e quando possível o termo geral

RESPOSTAS

1. (a) $y(t) = t^{-2}(\sin t - t \cos t + c)$.
(b) $y(t) = t^{-4}(-te^{-t} - e^{-t} + c)$. Para a condição inicial dada, $c = 2e^{-1}$
(c) $\frac{y^2}{2} = \ln(k \left| \frac{x-1}{x+1} \right|)$
(d) $y^2 = \frac{2}{3} \ln(1 + x^3) + C$
2. (a) $W(y_1, y_2)(x) = cx^{-1}$
(b) $W(y_1, y_2)(t) = 2t^{-2}$ e $W(y_1, y_2)(5) = 2/25$
3. (a) $y(t) = c_1 e^{-4t} + c_2 e^{2t}$ Para a condição inicial dada, $c_1 = 1/3$ e $c_2 = 2/3$
(b) $y(t) = c_1 e^t \cos(2t) + c_2 e^t \sin(2t)$.
(c) $y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-1}$. Para a condição inicial dada, $c_1 = 1/4$ e $c_2 = 1$.
(d) $y(t) = e^{-3t} + c_2 t e^{-3t}$
4. $ay'' - 4ay' + 5ay = 0$, $a \neq 0$
5. $y(t) = c_1 e^{\alpha t} + c_2 e^{(\alpha-1)t}$ solução geral.
 $\alpha < 0$
6. (a) Solução geral da não homogênea $y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t - \frac{1}{2} e^t \ln(1 + t^2) + t e^t \arctan t$,
(b) Solução particular da não homogênea $y(t) = \frac{1}{6} t^2 (\ln t)^3$.
7. Relação de recorrência $a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+1}$

$$y_1(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$y_2(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$$